Diagramas UML

Proyecto: Anvil of Ambition, videojuego 2D educativo de apoyo al aprendizaje de la metalurgia (Godot 4.7, GDScript). Grupo 6, PTY4614. Versión 1.0, 21-10-2026.

Diagramas elaborados a partir del código del repositorio FelipeMillanOrellana/Anvil_of_Ambition (rama main, commit 00b571f).

Diagrama de casos de uso

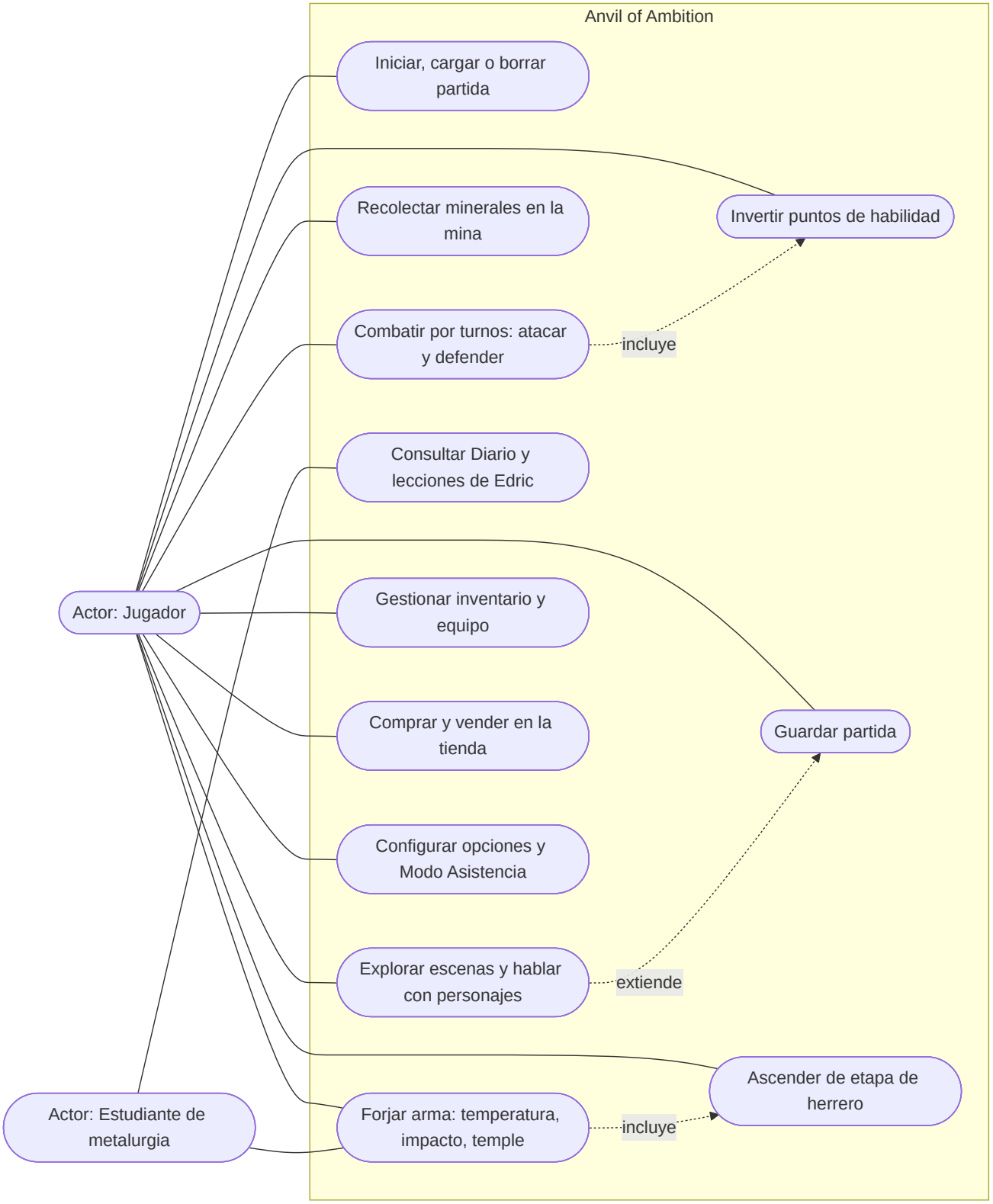


Figura 1. Casos de uso del jugador y del estudiante de metalurgia.

El estudiante de metalurgia es el usuario objetivo del proyecto: además de jugar, usa la forja (temperaturas reales de cada material) y el Diario con las lecciones de Edric como apoyo al aprendizaje.

Diagrama de clases

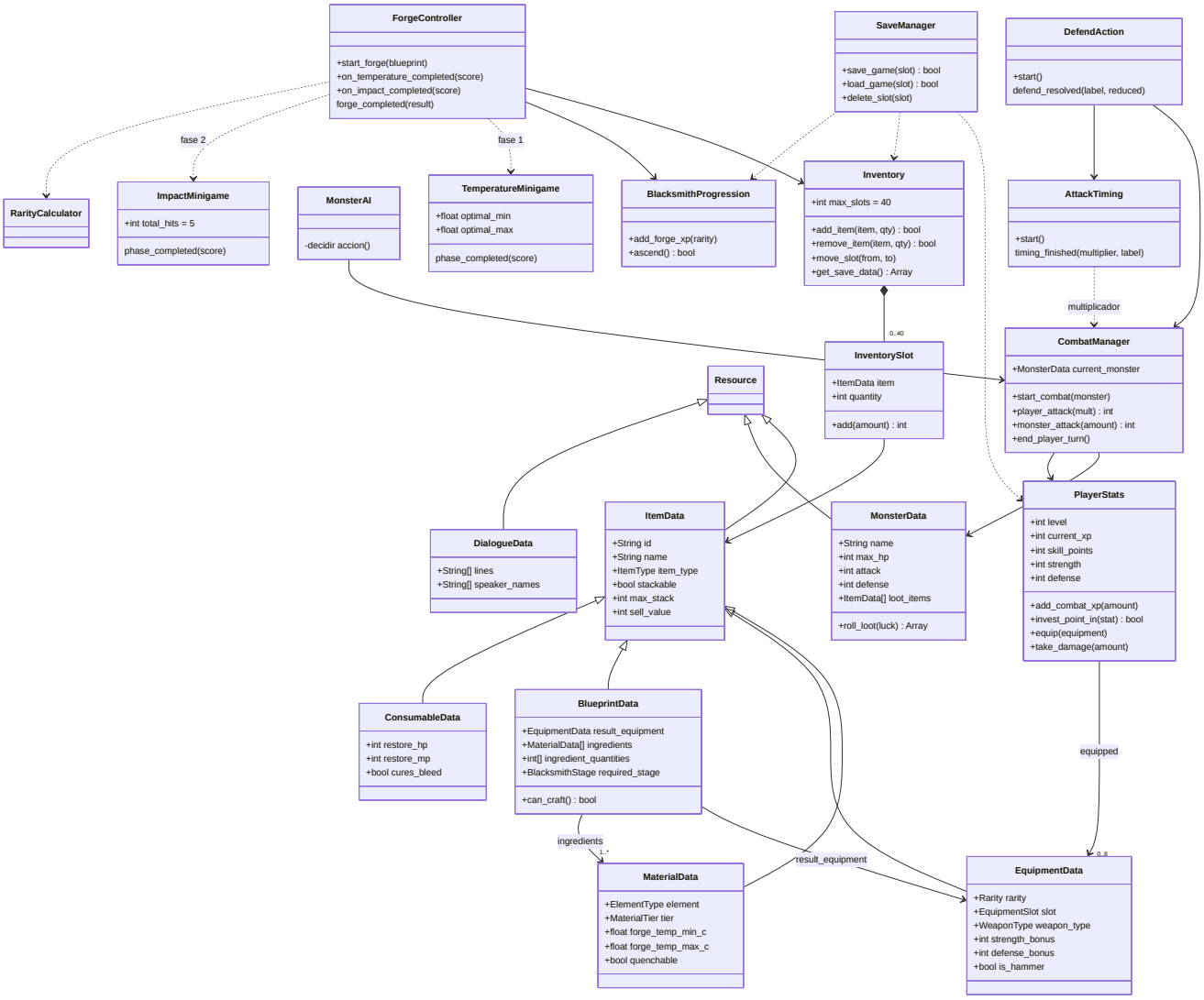


Figura 2. Clases principales: datos (Resources), inventario, estadísticas, combate, forja y guardado.

Clase	Responsabilidad
ItemData y subclases	Definen los objetos del juego como Resources editables sin código
Inventory / InventorySlot	Mochila de 40 casillas con apilamiento, arrastrar y soltar y guardado
PlayerStats (autoload)	Nivel, XP, estadísticas, puntos de habilidad, equipo y consumibles
CombatManager	Estados del combate por turnos, daño, victoria y derrota
AttackTiming / DefendAction	Ventana de timing que define el multiplicador de ataque o la defensa
MonsterAI	Decide la acción del monstruo: atacar, defender, rematar o golpe desesperado
ForgeController	Orquesta las fases de forja y calcula el resultado con RarityCalculator
BlacksmithProgression (autoload)	XP y etapas de herrero, examen de ascenso
SaveManager (autoload)	Guarda y carga las ranuras en JSON

Diagrama de componentes

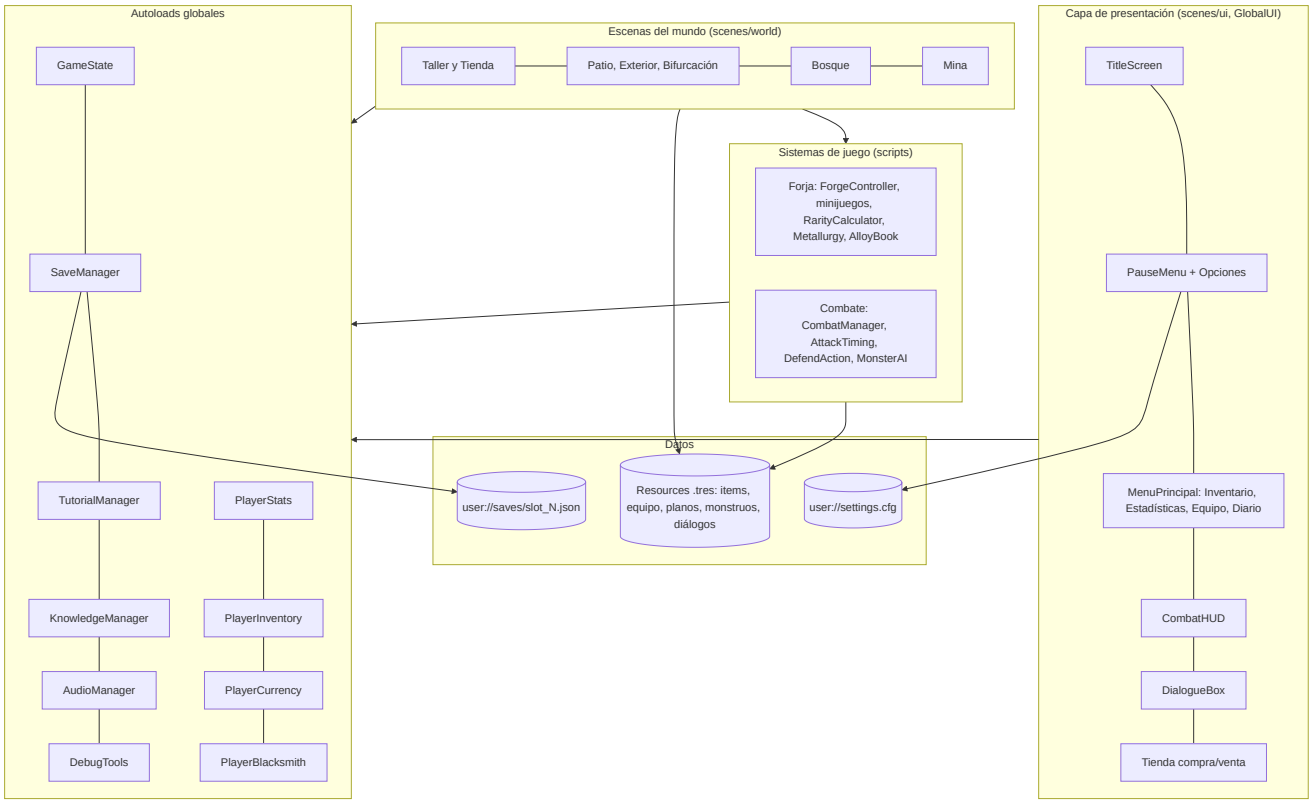


Figura 3. Componentes: presentación, escenas del mundo, sistemas, autoloads y datos.

Diagrama de secuencia (si aplica)

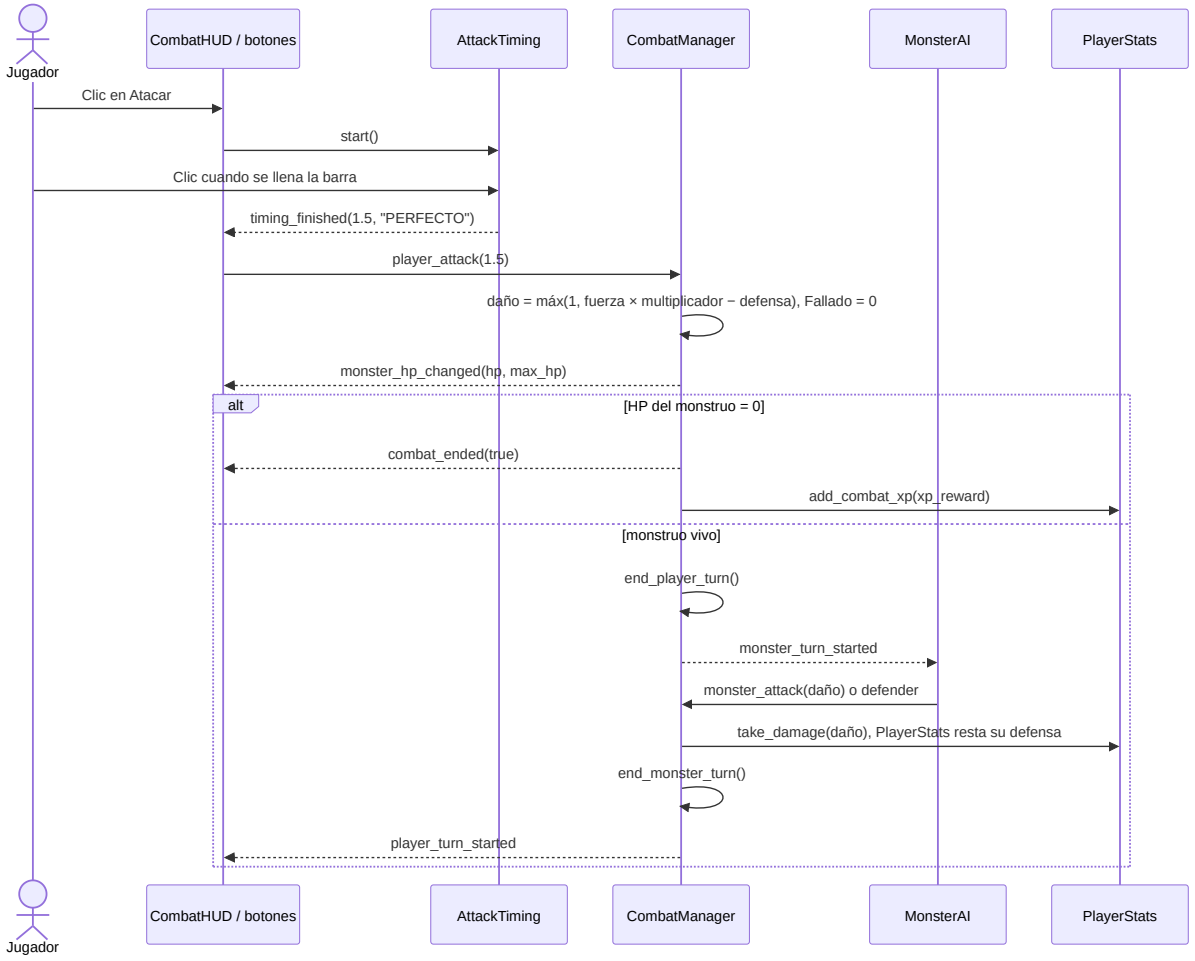


Figura 4. Secuencia de un turno de combate con ataque por timing.